

Задание

1. Типы данных:

Предикат делимости

Напишите функцию `func(num1, num2)`, принимающую в качестве аргументов два натуральных числа `num1` и `num2` и возвращающую значение `True` если число `num1` делится без остатка на число `num2` и `False` в противном случае.

Результатом вывода программы должно быть "делится" (если функция `func()` вернула `True`) или "не делится" (если функция `func()` вернула `False`).

Примечание. Приведенный ниже код:

```
print(func(10, 2))
print(func(5, 7))
print(func(15, 15))
```

должен выводить:

```
True
False
True
```

а вся программа должна выводить:

```
делится
не делится
делится
```

```
# объявление функции
def func(num1, num2):
    pass

# считываем данные
num1, num2 = int(input()), int(input())

# вызываем функцию
if func(num1, num2):
    print()
else:
    print()
```

Введение в списки:

Список чисел

На вход программе подаётся одно число n . Напишите программу, которая выводит список `[1, 2, 3, ..., n]`.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Список букв

На вход программе подаётся натуральное число n . Напишите программу, которая выводит список, состоящий из n букв английского алфавита `['a', 'b', 'c', ..., ...]` в нижнем регистре.

Формат входных данных

На вход программе подаётся натуральное число n ($1 \leq n \leq 26$).

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Список строк

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n строк. Напишите программу, которая создаёт из указанных строк список, а затем выводит его.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n строк, каждая на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести список, состоящий из указанных строк.

Алфавит

Напишите программу, выводящую следующий список:

```
['a', 'bb', 'ccc', 'dddd', 'eeee', 'ffffff', ...]
```

Формат выходных данных

Программа должна вывести указанный список.

Примечание. Последний элемент списка должен состоять из 26 символов `z`.

Список кубов

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n целых чисел. Напишите программу, которая создаёт из указанных чисел список их кубов, а затем выводит его.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n целых чисел, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести список, состоящий из кубов указанных чисел.

Список делителей

На вход программе подаётся натуральное число n . Напишите программу, которая создаёт список, состоящий из делителей введённого числа, а затем выводит его.

Формат входных данных

На вход программе подаётся натуральное число n .

Формат выходных данных

Программа должна вывести список, состоящий из делителей введённого числа.

Суммы двух

На вход программе подаётся натуральное число n ($n \geq 2$). Затем поступают n целых чисел. Напишите программу, которая создаёт из указанных чисел список, состоящий из сумм соседних чисел (0 и 1, 1 и 2, 2 и 3 и так далее).

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n ($n \geq 2$), а затем n целых чисел, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести список, состоящий из сумм соседних чисел.

Удалите нечётные индексы

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n целых чисел. Напишите программу, которая создаёт из указанных чисел список, затем удаляет все элементы, стоящие по нечётным индексам, а затем выводит полученный список.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n целых чисел, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести список в соответствии с условием задачи.

Примечание. Используйте оператор `del`.

k -ая буква слова 🌶️

На вход программе подаются натуральное число n и n строк, а затем число k .
Напишите программу, которая выводит k -ую букву из введенных строк на одной строке без пробелов.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , далее n строк, каждая на отдельной строке. В конце вводится натуральное число k – номер буквы (нумерация начинается с единицы).

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Если некоторые строки слишком короткие и в них нет символа с заданным номером, то такие строки при выводе нужно игнорировать.

Символы всех строк

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n строк. Напишите программу, которая создает список из символов всех строк, а затем выводит его.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n строк, каждая на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести список, состоящий из символов всех введенных строк.

Примечание. В результирующем списке могут содержаться одинаковые символы.

Значение функции

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n целых чисел. Напишите программу, которая для каждого введенного числа x выводит значение функции $f(x) = x^2 + 2x + 1$, каждое на отдельной строке.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n целых чисел, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести сначала введенные числа, каждое на отдельной строке, затем пустую строку, а затем соответствующие значения функции, каждое на отдельной строке.

Примечание. Для первого теста имеем:

$$f(1) = 1^2 + 2 \cdot 1 + 1 = 4, f(2) = 2^2 + 2 \cdot 2 + 1 = 9, f(3) = 3^2 + 2 \cdot 3 + 1 = 16, \dots$$

Без дубликатов

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n строк. Напишите программу, которая выводит только уникальные строки, в том же порядке, в котором они были введены.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n строк, каждая на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Считайте, что все строки состоят из строчных символов.

Google search - 2 🌶️🌶️

На вход программе подаются натуральное число n , затем n строк, затем число k – количество поисковых запросов, затем k строк – поисковые запросы. Напишите программу, которая выводит все введённые строки, в которых встречаются одновременно **все** поисковые запросы.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n – количество строк, затем сами строки в указанном количестве, затем число k , затем сами поисковые запросы.

Формат выходных данных

Программа должна вывести все введённые строки, в которых встречаются **все** поисковые запросы.

Примечание. Поиск не должен быть чувствителен к регистру символов.

Negatives, Zeros and Positives

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n целых чисел. Напишите программу, которая сначала выводит все отрицательные числа, затем нули, а затем все положительные числа, каждое на отдельной строке. Числа должны быть выведены в том же порядке, в котором они были введены.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n целых чисел, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Построчный вывод

На вход программе подаётся строка текста. Напишите программу, которая выводит слова введённой строки в столбик.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Инициалы

На вход программе подаётся строка текста, содержащая имя, отчество и фамилию человека. Напишите программу, которая выводит инициалы человека.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста, содержащая имя, отчество и фамилию человека.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Windows OS

В операционной системе Windows полное имя файла состоит из буквы диска, после которого ставится двоеточие и символ `\`, затем через такой же символ перечисляются подкаталоги (папки), в которых находится файл, в конце пишется имя файла (C:\Windows\System32\calc.exe).

На вход программе подаётся одна строка с корректным именем файла в операционной системе Windows. Напишите программу, которая разбирает строку на части, разделённые символом `\`. Каждую часть вывести в отдельной строке.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. В Python символ `\` обычно используется для создания специальных символьных последовательностей, которые представляют собой управляющие символы или экранированные последовательности. Например, `\n` представляет символ новой строки, `\t` представляет символ табуляции и так далее. Однако если символ `\` используется как часть строки, его следует экранировать, то есть использовать два обратных слэша `\\`.

Диаграмма

На вход программе подаётся строка текста, содержащая целые числа. Напишите программу, которая по заданным числам строит столбчатую диаграмму.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста, содержащая целые числа, разделённые символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести столбчатую диаграмму.

Корректный ip-адрес

На вход программе подаётся строка текста, содержащая 4 целых неотрицательных числа, разделённых точкой. Напишите программу, которая определяет, является ли введённая строка текста корректным ip-адресом.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста, содержащая 4 целых числа, разделённых точкой.

Формат выходных данных

Программа должна вывести «ДА» (без кавычек), если введённая строка является корректным ip-адресом, или «НЕТ» (без кавычек) в противном случае.

Примечание. ip-адрес является корректным, если все 4 числа находятся в диапазоне от 0 до 255 **включительно**.

Добавь разделитель

На вход программе подаётся строка текста и строка-разделитель. Напишите программу, которая вставляет указанный разделитель между каждым символом введённой строки текста.

Формат входных данных

На вход программе подаются строка текста и строка-разделитель, каждая на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Количество совпадающих пар

На вход программе подаётся строка текста, содержащая целые числа. Из данной строки формируется список чисел. Напишите программу, которая подсчитывает, сколько в полученном списке пар элементов, равных друг другу. Считается, что любые два элемента, равные друг другу, образуют одну пару, которую необходимо посчитать.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста, содержащая целые числа, разделённые символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно число – количество пар элементов, равных друг другу.

Переставить min и max

На вход программе подаётся строка текста, содержащая **различные** натуральные числа. Вам необходимо переставить максимальный и минимальный элементы местами и вывести изменённую строку.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста, содержащая различные натуральные числа, разделённые символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Используйте подходящие встроенные функции и списочные методы.

Количество артиклей

На вход программе подаётся строка, содержащая английский текст. Напишите программу, которая подсчитывает общее количество артиклей: `a`, `an`, `the`.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка, содержащая английский текст. Слова текста разделены символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести общее количество артиклей `a`, `an`, `the` вместе с поясняющим текстом.

Примечание. Артикли могут начинаться с заглавной буквы `A`, `An`, `The`.

Сортировка чисел

На вход программе подаётся строка текста, содержащая целые числа. Из данной строки формируется список чисел. Напишите программу, которая сортирует и выводит данный список сначала по возрастанию, а затем по убыванию.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста, содержащая целые числа, разделённые символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести две строки текста в соответствии с условием задачи.

Списочное выражение 1

На вход программе подаётся натуральное число n . Напишите программу, использующую **списочное выражение**, которая создаёт список, содержащий квадраты чисел от 1 до n (включительно), а затем выводит его элементы построчно, то есть каждый на отдельной строке.

Формат входных данных

На вход программе подаётся натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Списочное выражение 2

На вход программе подаётся строка текста, содержащая целые числа. Напишите программу, **использующую списочное выражение**, которая выведет кубы указанных чисел на одной строке.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста, содержащая целые числа, разделённые символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание 1. Для вывода элементов списка используйте цикл `for`.

Примечание 2. Используйте метод `split()`.

В одну строку 1

На вход программе подаётся строка текста, содержащая слова. Напишите программу, которая выводит слова введённой строки в столбик.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста, содержащая слова, разделённые символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Программу можно написать в одну строку кода.

В одну строку 2

На вход программе подаётся строка текста. Напишите программу, **использующую списочное выражение**, которая выводит все цифровые символы данной строки.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Программу можно написать в одну строку кода.

В одну строку 3

На вход программе подаётся строка текста, содержащая целые числа. Напишите программу, использующую **списочное выражение**, которая выведет квадраты чётных чисел, кроме тех квадратов, которые оканчиваются на цифру 4.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста, содержащая целые числа, разделённые символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Программу можно написать в одну строку кода.